الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا

دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الاستنساخ في النواة ، الترجمة في الهيولى (على مستوى الريبوزومات).	1	5
2) ARNm: ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى ؛ ARNt: ينقل الأحماض الأمينية ويتعرف على الرامزة بالرامزة المضادة ؛ الريبوزوم: مقر الترجمة وتشكيل الروابط الببتيدية ؛ ARN بوليميراز: يركّب ARNm انطلاقًا من السلسلة المستنسخة للـ ADN.	2	
3) البداية: تثبيت تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم على ARNm عند رامزة البدء AUG مع ARNt حامل الميثيونين، ثم التحاق تحت الوحدة الكبرى. الاستطالة: قراءة الرامزات تباعًا وتشكيل روابط ببتيدية بين الأحماض الأمينية مع انتقال الريبوزوم. النهاية: عند رامزة التوقف (UAA أو UAG أو UGA) ينفصل الريبوزوم ويتحرر عديد الببتيد.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ARNm (HbA): GAG AAG GAG CCU ACU CUG ← Leu – Thr – Pro – Glu – Glu – Lys	1,5	7
ARNm (HbS): GAG AAG GUG CCU ACU CUG ← Leu – Thr – Pro – Val – Glu – Lys	1,5	
2) طفرة بالاستبدال: استبدال النيكليوتيدة A بـ T في الثلاثية رقم 6 (GTG ← GAG).	1	
3) يتغير الحمض الأميني السادس (Val ← Glu)، فتظهر منطقة كارهة للماء على سطح الهيموغلوبين، فتتجمع جزيئات HbS عند نقص O_2 مشكلة أليافًا طويلة تشوّه الكرية الحمراء (شكل منجل)، فتصبح هشة وتسد الأوعية الدقيقة، فيظهر فقر الدم والآلام.	2	
4) المورثة (تتابع النيكليوتيدات) ← تحدد تتابع الأحماض الأمينية للبروتين ← تحدد بنيته الفراغية ووظيفته ← تحدد الصفة (شكل الكريات وسلامة الشخص).	1	

التمرين الثالث

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) يزداد عمر الصخور كلما ابتعدنا عن محور الظهرة، بشكل متناظر على الجانبين. نستنتج أن قاع المحيط يتشكل على مستوى الظهرة ثم يتباعد على الجانبين (توسع قاع المحيط).	1,5	**8**
2) $v = \frac{300\ \text{km}}{10 \times 10^6\ \text{ans}} = \frac{3 \times 10^7\ \text{cm}}{10^7\ \text{ans}} = 3\ \text{cm/an}$ على كل جانب ؛ سرعة التوسع الإجمالية: $6\ \text{cm/an}$.	2	
3) يعود إلى صعود مواد ساخنة من الرداء (تيارات الحمل) تحت الظهرة، واقترابها من السطح.	1,5	
4) صعود البيريدوتيت الساخن وانخفاض الضغط ← انصهار جزئي ← تشكل الصهارة ← تبرد بسرعة على السطح مشكلة **البازلت** (أحيانًا وسائد بازلتية)، وتبرد ببطء في العمق مشكلة **الغابرو**.	2	
5) تغوص الليتوسفير المحيطية القديمة الكثيفة تحت ليتوسفير أخرى على مستوى مناطق الغوص (الخنادق)، فما يتشكل في الظهرات يختفي في مناطق الغوص، فتبقى مساحة الأرض ثابتة.	1	

tafawoq.site